

DOMAIN NAME SYSTEM (DNS): Approfondimenti

Reti di Calcolatori (Modulo 2)

Scopi della denominazione

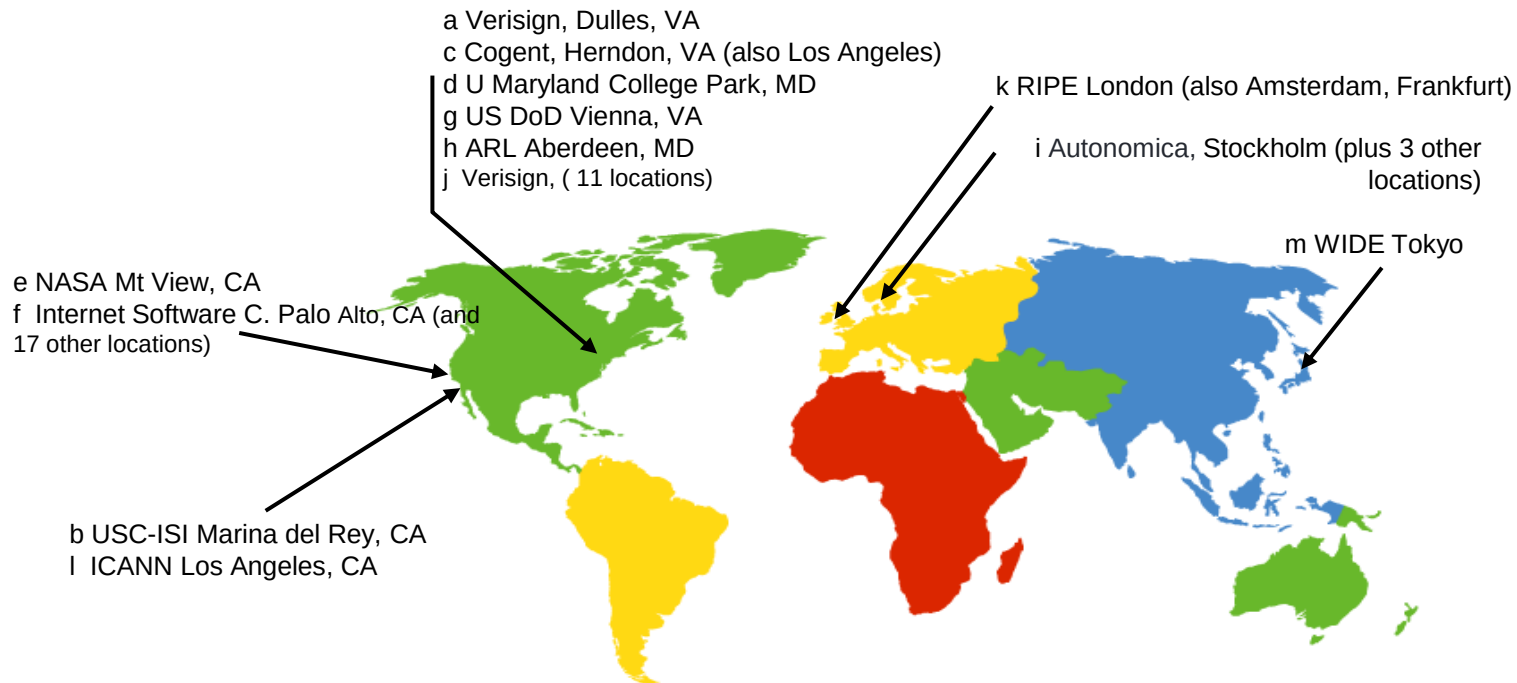
- ▶ Gli indirizzi (ad esempio IPv4 o IPv6) vengono usati per individuare le risorse di rete
- ▶ Gli utenti ricordano più facilmente i nomi che le sequenze di numeri
- ▶ È necessario un servizio in grado di fornire l'indirizzo delle risorse sulla base del nome
- ▶ Il DNS (Domain Name System) fornisce una corrispondenza (mapping) da nomi a risorse di molti tipi

DNS server

- ▶ Un DNS server è una macchina che tiene una tabella dei nomi ed i corrispondenti indirizzi IP
- ▶ Ci sono 13 set di root server nel mondo gestiti da 12 organizzazioni
- ▶ Quando un'applicazione specifica un nome, il programma locale
 - ▶ Va al DNS server più vicino ed esegue la ricerca
 - ▶ Se il nome non è memorizzato, il DNS locale richiede l'indirizzo ad un root server
 - ▶ Il root server stabilisce il server dei nomi appropriato e gli invia la richiesta

DNS: Root Name Server

- ▶ Contattati quando name server locali non sanno cosa fare
 - ▶ Contattano i server authoritative
 - ▶ Punto di partenza per ottenere il mapping richiesto



Caratteristiche del DNS

- ▶ Distribuzione globale
- ▶ Coerenza
- ▶ Scalabilità
- ▶ Affidabilità
- ▶ Dinamicità

Distribuzione globale

- ▶ I dati vengono gestiti localmente ma sono recuperabili globalmente
 - ▶ Nessun singolo computer ha tutti i dati DNS
- ▶ Le ricerche nel DNS possono essere eseguite da qualsiasi dispositivo
- ▶ I dati remoti del DNS sono memorizzabili localmente in una cache per migliorare le prestazioni

Coerenza

- ▶ Il database DNS è sempre internamente coerente
 - ▶ Ogni versione di una porzione del database (zona) ha un numero seriale
 - ▶ Il numero seriale viene incrementato a ogni cambiamento del database
- ▶ Le modifiche alla copia master del database relativa ad una zona vengono duplicate con la frequenza impostata dall'amministratore di zona
- ▶ I dati memorizzati nelle cache dei client scadono dopo un intervallo di tempo impostato dall'amministratore di zona

Scalabilità

- ▶ Nessun limite alla dimensione del database DNS
 - ▶ Il servizio può contenere milioni di nomi
- ▶ Nessun limite al numero di query
 - ▶ Query distribuite tra master, slave e cache
 - ▶ Cloud deployment
- ▶ Performance
 - ▶ <https://www.dnsperf.com/>

Affidabilità

- ▶ I dati vengono duplicati
 - ▶ Dal master di zona vengono copiati in più slave
- ▶ I client possono interrogare
 - ▶ Le loro cache locali
 - ▶ Il server master di zona
 - ▶ Una qualsiasi copia dei dati nei server slave
- ▶ Resilienza ad attacchi DDoS
 - ▶ Cloud-edge deployment
 - ▶ Progettazione di un'infrastruttura DNS in grado di garantire disponibilità e resilienza contro gli attacchi DDoS, Akamai, <https://www.akamai.com/site/it/documents/white-paper/akamai-designing-dns-for-availability-and-resilience-against-ddos-attacks.pdf>

Dinamicità

- ▶ Il database può essere aggiornato dinamicamente
 - ▶ Aggiunta, eliminazione, modifica di qualsiasi record
- ▶ La modifica del database master comporta la duplicazione
 - ▶ Solo il master di zona può essere aggiornato dinamicamente
 - ▶ Il master di zona costituisce un unico punto di errore (single point of failure)

Nomi DNS

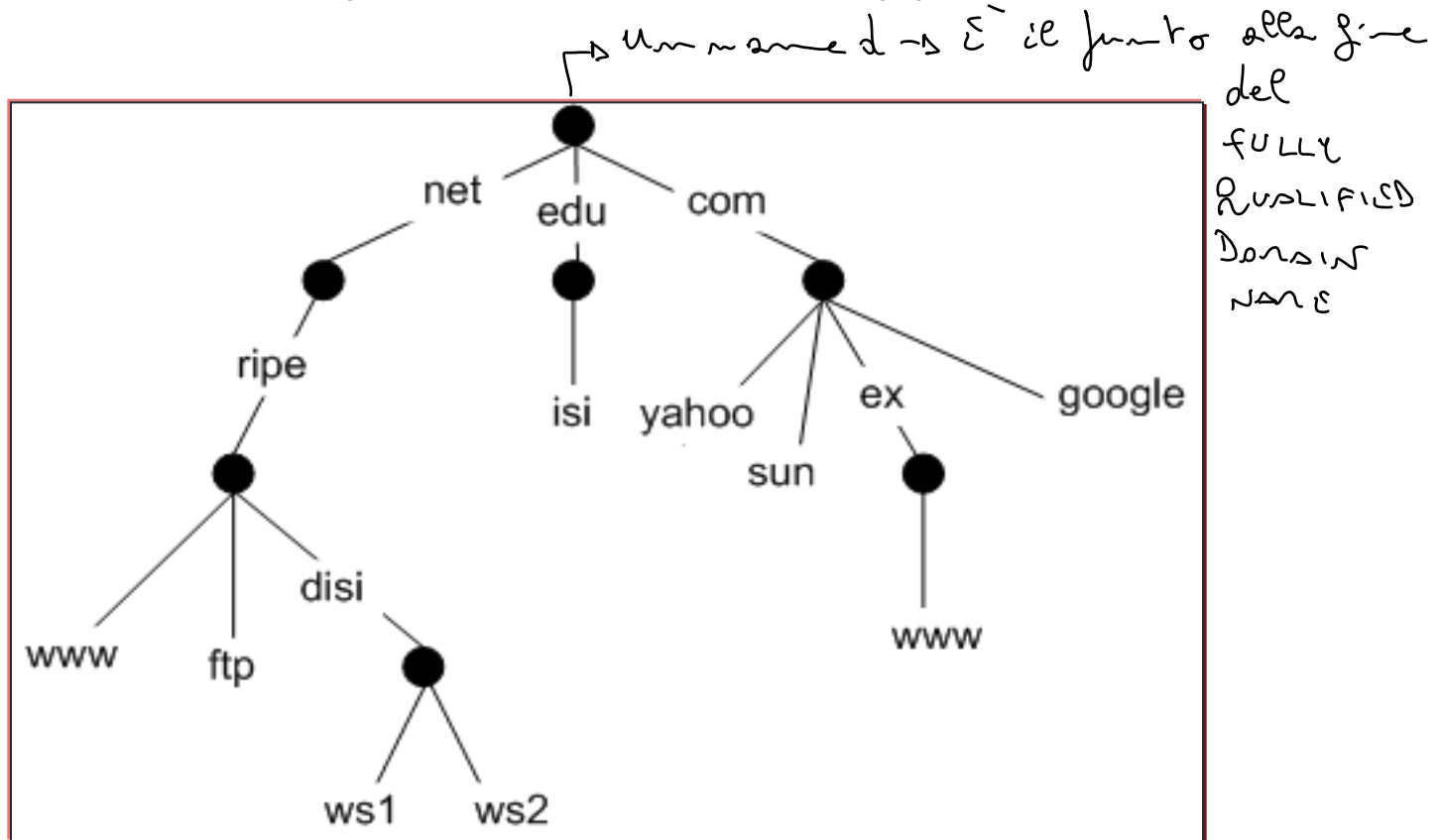
- ▶ Il namespace DNS deve essere gerarchico
- ▶ L'idea è quella di denominare le risorse di rete in base a
 - ▶ Locazione (all'interno della nazione, gruppo di organizzazioni, gruppo di società ecc.)
 - ▶ Unità all'interno di quella locazione (società all'interno del gruppo di società ecc.)
 - ▶ Oggetto all'interno dell'unità (nome del computer nella società)

Nomi DNS

- ▶ Il FQDN (Fully Qualified Domain Name) identifica il nome di dominio completo che termina con un punto, ad esempio
 - ▶ [www.ripe.net.](http://www.ripe.net)
- ▶ I FQDN sono sequenze di etichette separate da punti
- ▶ La corrispondenza dai FQDN alle risorse di molti tipi è fornita dal Domain Name System
- ▶ I nomi vengono usati come chiave quando si accede ai dati del DNS

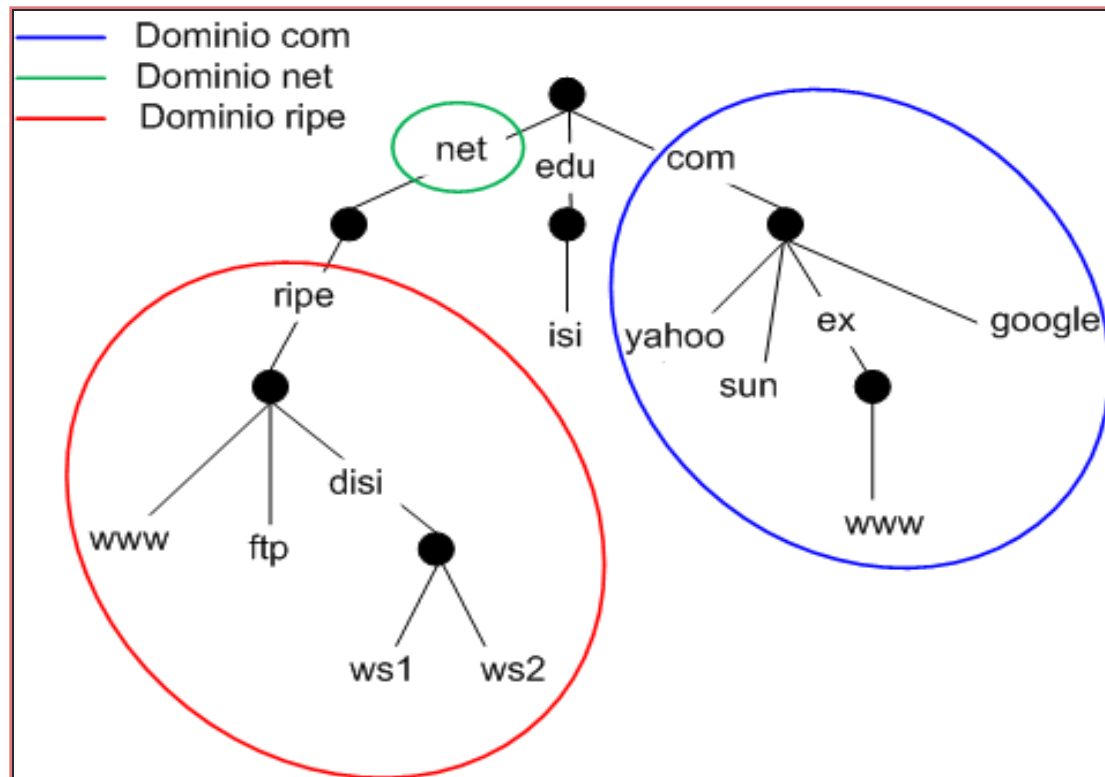
Nomi DNS

- I nomi di dominio possono essere mappati su un albero



Domini

- ▶ I domini sono detti “namespace locali”
- ▶ Formano una struttura logica gerarchica di nomi
- ▶ Tutto ciò che è sotto .com è nel dominio “com”
- ▶ Tutto ciò che è sotto ripe.net è nel dominio “ripe.net” e “net”



Organismi e terminologia

- ▶ Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
 - ▶ Mantiene parametri di protocolli come version number, protocol number, port number, informazione su spazio indirizzo IP, informazioni su TLD
 - ▶ Agisce sotto egida ICANN
- ▶ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
 - ▶ Azienda no profit del 1998
 - ▶ Autorizza altri operatori (registry/registrar) al rilascio di nomi di dominio di primo livello sotto gTLD, sTLD, ccTLD, infrastructure TLD
 - ▶ Funzionalità originariamente svolte da IANA sono svolte da ICANN in collaborazione con IANA
 - ▶ Distribuzione indirizzi IP, gestione spazio dei nomi DNS (gTLD...) e manutenzione DNS

Organismi e terminologia

- ▶ Registry sono organizzazioni delegate da ICANN per la registrazione di domini di primo livello
 - ▶ Un solo registry per TLD
 - ▶ Un registry può gestire più TLD (ad es. Verisign per .com e .net) o uno solo come SIDN per .nl. oppure One.com per .one.
 - ▶ Gestiscono e pubblicano un database con i domini registrati e i titolari (registrant)
 - ▶ Costituiscono il cosiddetto WHOIS database (la cui gestione è demandata ai singoli registry)
 - ▶ <https://www.icann.org/resources/pages/listing-2012-02-25-en>

Organismi e terminologia

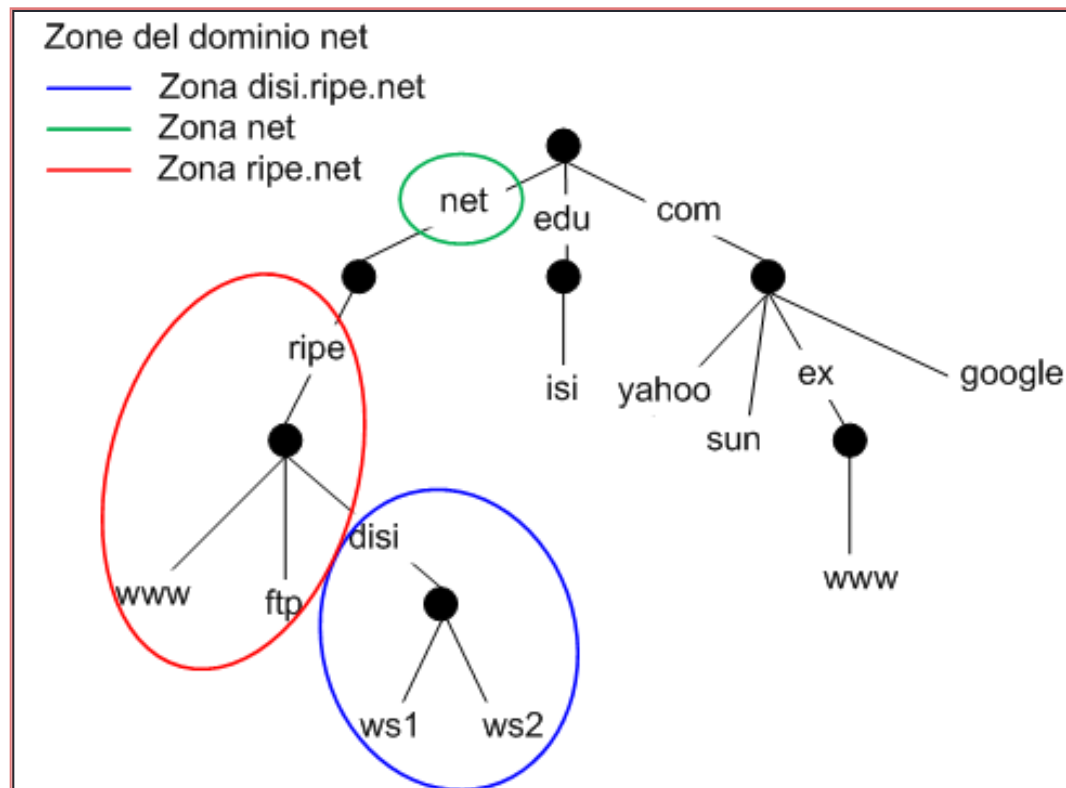
- ▶ Registrar sono organizzazioni accreditate da ICANN tramite i registry
 - ▶ Fanno da interfaccia tra utenti che vogliono registrare un dominio (registrant) e le autorità di registrazione (registry)
 - ▶ I registrar inseriscono e modificano dati di domini di secondo livello nel database del registry
 - ▶ <https://www.icann.org/en/accredited-registrars?filter-letter=a&sort-direction=asc&sort-param=name&page=1>
 - ▶ Ad esempio, Aruba

Delega

- ▶ Un amministratore di dominio può creare sottodomini per raggruppare gli host secondo la posizione geografica, l'affiliazione organizzativa o qualsiasi altro criterio
- ▶ Un amministratore di dominio può delegare la responsabilità di gestire un sottodominio ad un'altra persona, ma non è obbligatorio
- ▶ Il dominio padre mantiene i collegamenti con il sottodominio delegato e “si ricorda” a chi ha delegato il sottodominio

Zone e delega

- ▶ Le zone sono “spazi amministrativi”
- ▶ Gli amministratori di zona sono responsabili di una parte di dominio
- ▶ L'autorità viene delegata da un padre ad un figlio tramite le zone



Zona e file di zona

- ▶ Ogni zona contiene uno e un solo database (file di zona) con tutti i nomi relativi alle risorse (resource record)
- ▶ Una zona corrispondente ad un dominio a livello n non necessariamente contiene tutti gli oggetti di livello $n+1$
 - ▶ Li contiene se e solo se appartengono alla stessa zona

File di zona

- ▶ È un file di tipo testo
- ▶ È costituito da un insieme di righe chiamate resource record
- ▶ Risiede localmente sui server DNS
 - ▶ Server master carica direttamente dal file di zona locale

↳ Slave in zona secondaria

Resource Record (RR)

- ▶ DNS traduce i nomi in dati usando i RR memorizzati nei file di zona
- ▶ Ogni RR si espande su una o più righe del file di zona

↳ Possibile richiesta dettagli in esame

▶ Diversi tipi di RR

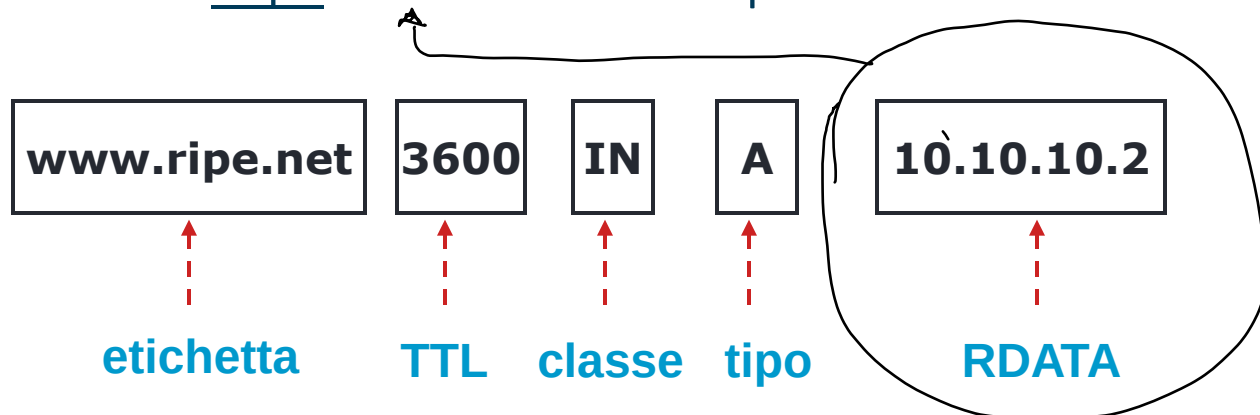
- ▶ SOA (Start of Authority): identifica l'autorità
- ▶ NS (Name Server): identifica i server autoritativi
- ▶ A (Address Record): associazione nome-IP
- ▶ MX (Mail Exchanger): identifica server SMTP/MTA
- ▶ PTR (Pointer Record): associazione inversa IP-nome
- ▶ CNAME (Alias e Canonical Name): associazione alias-canonical name
- ▶ TXT (Text): associare un stringa di testo con il dominio per verifica ownership dominio, email security, informazioni generali

↳ Traduzione
oggetti diversi
in stessa macchina
(reverse if)

Resource Record (RR)

I resource record sono costituiti da <etichetta, TTL, classe, tipo, RDATA>

- ▶ **TTL** è un parametro di timing
- ▶ La classe **IN** (Internet Name) è la più usata (ne esistono altre!)
- ▶ Tipo di record RR
- ▶ Tutto ciò che sta dopo l'identificatore di tipo è detto **RDATA**.



Direttive di un file di zona

- ▶ Comandi riservati al parser del DNS
 - ▶ \$TTL: valore di default del TTL per tutti i resource record
 - ▶ \$ORIGIN <nome-dominio>: specifica il suffisso da aggiungere a tutti i nomi non qualificati
 - ▶ \$INCLUDE <nome-file>: inclusione di un file esterno
- ▶ Caratteri speciali
 - ▶ “;”: aggiunge commenti
 - ▶ “*”: wild card (e.g., *.unimi.it)
 - ▶ “@”: equivale al <nome-dominio> nella direttiva \$ORIGIN

Esempio: RR di un file di zona

```
$ORIGIN ripe.net.  
; $TTL 1d  
ripe.net. 7200 IN SOA ns.ripe.net. sesar.ripe.net. (  
    2001061501 ; Serial number del file di zona  
    43200 ; Refresh 12 hours  
    14400 ; Retry 4 hours  
    345600 ; Expire 4 days  
    7200 ; TTL Negative cache 2 hours ) ; fine RR SOA
```

↳ Tipo SOA

; delega di zona

```
example.ripe.net. 7200 IN NS ns.example.ripe.net. ; DNS della zona example.ripe.net  
ns.example.ripe.net. 7200 IN A 159.149.70.1 ; indirizzo IP nameserver zona delegata
```

; server DNS autoritativi per la zona (RR NS)

```
ripe.net. 7200 IN NS ns.ripe.net. ; DNS primario  
ripe.net. 7200 IN NS ns.eu.net. ; DNS secondario
```

; mail server (RR MX)

```
ripe.net. 9000 IN MX 10 mx1.sesar.net. ; 1° mailserver  
ripe.net. 9000 IN MX 50 mx2.sesar.net. ; 2° mailserver
```

↳ NS - la chiocciola è un carattere riservato non si può usare per le mail

↳ mx1@sesar.net

↳ Priorità

; host (RR A)

```
ripe.net. 7200 IN A 193.0.1.16  
ns.ripe.net. 7200 IN A 193.0.1.33  
pinkie 3600 IN A 193.0.1.162
```

; alias (RR CNAME)

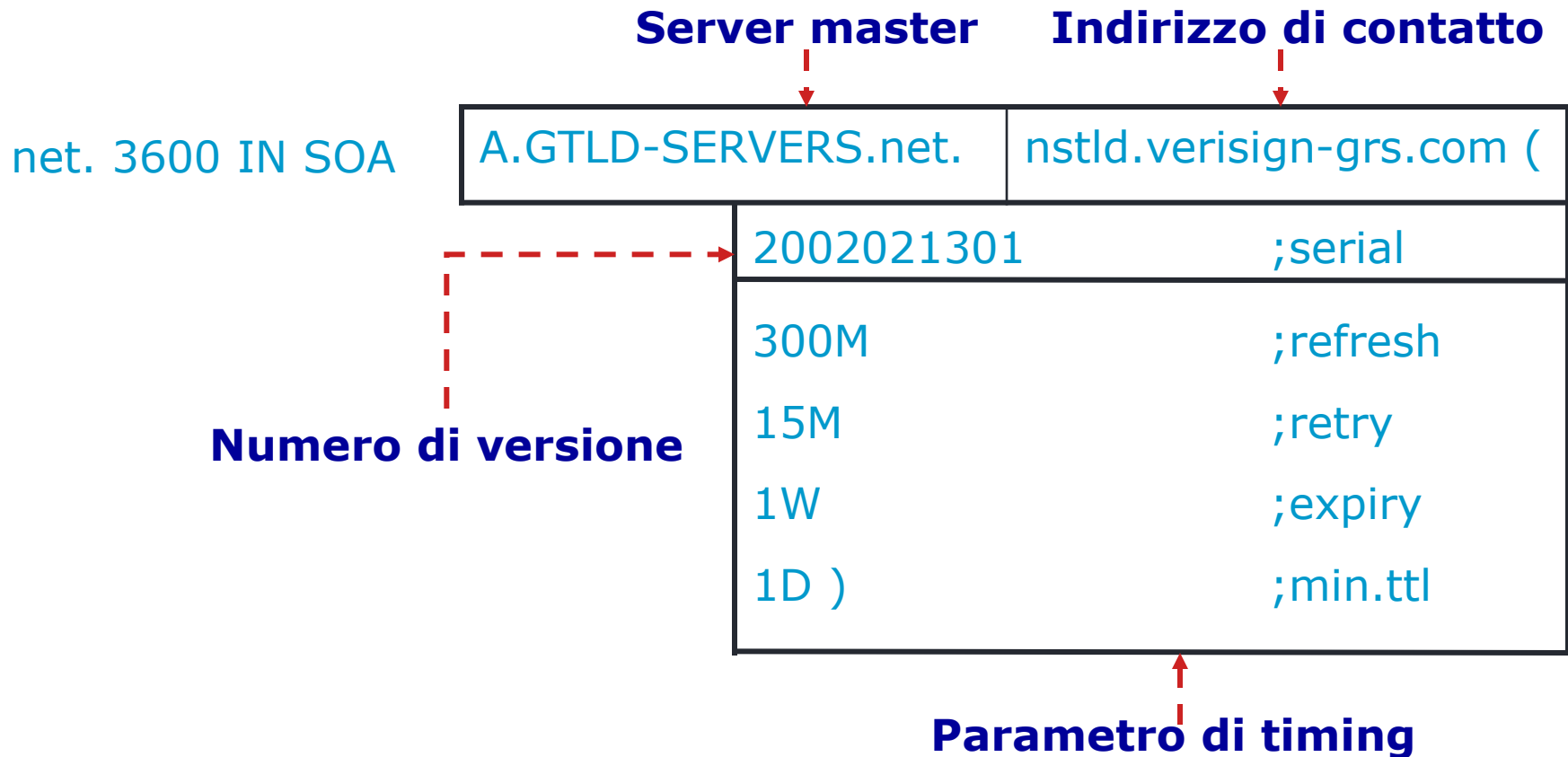
```
www 7200 IN CNAME ripe.net.  
ftp 3600 IN CNAME ripe.net.
```

Delega: Glue Record

- ▶ Definire il name server responsabile per la zona delegata
 - ▶ `example.ripe.net. 7200 IN NS ns.example.ripe.net.`
 - ▶ L'amministratore di `ripe.net.` delega la sottozona `example.ripe.net` verso il nameserver `ns.example.ripe.net.`
- ▶ `ns.example.ripe.net. 7200 IN A 159.149.70.1`
 - ▶ Definizione indirizzo IP del nameserver della sottozona

Resource Record SOA

Forniscono informazioni sull'origine delle autorità, chiamata anche APEX.



Resource Record SOA - Timer

- ▶ **Refresh Time** – Il tempo, in secondi, che un DNS server slave aspetta prima di chiedere il resource record SOA del DNS server primario e controllare se ci sono state modifiche
 - ▶ Default value 3,600
- ▶ **Retry time** – Il tempo, in secondi, che un server slave aspetta prima di provare a ritrasferire il file di zona in caso di errore di trasferimento
 - ▶ Default value 600
- ▶ **Expire time** - Il tempo, in secondi, durante il quale un server slave prova a completare il trasferimento del file di zona
 - ▶ Default value 86,400
- ▶ **Minimum TTL** – Il time-to-live minimo applicato a tutti i resource record dei file di zona
 - ▶ Fornito nelle risposte alle query per informare altri server del tempo massimo di memorizzazione dei dati nelle cache
 - ▶ Default value 3,600

TTL e altri timer

- ▶ TTL è un timer usato nelle cache
 - ▶ Indica per quanto tempo i dati possono essere riutati
 - ▶ I dati “stabili” possono avere TTL alti
- ▶ I timer SOA vengono utilizzati per mantenere coerenza tra server primari e secondari

Resource Record NS

- ▶ Indicano il punto in cui si possono trovare informazioni su una data zona
- ▶ Vengono usati per fornire informazioni sul DNS stesso

; server DNS autoritativi per la zona (RR NS)

ripe.net. 7200 IN NS ns.ripe.net.

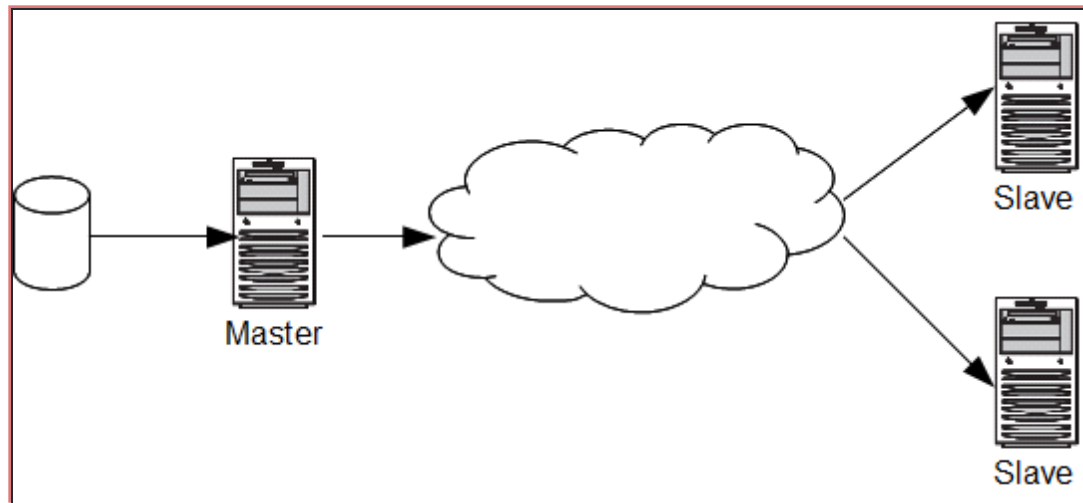
ripe.net. 7200 IN NS ns.eu.net.

Name server

- ▶ I name server rispondono alle interrogazioni DNS
- ▶ Ci sono diversi tipi di name server
 - ▶ Server autorevoli (authoritative) di tipo master (primari) e di tipo slave (secondari)
 - ▶ Server ricorsivi
 - ▶ Server iterativi

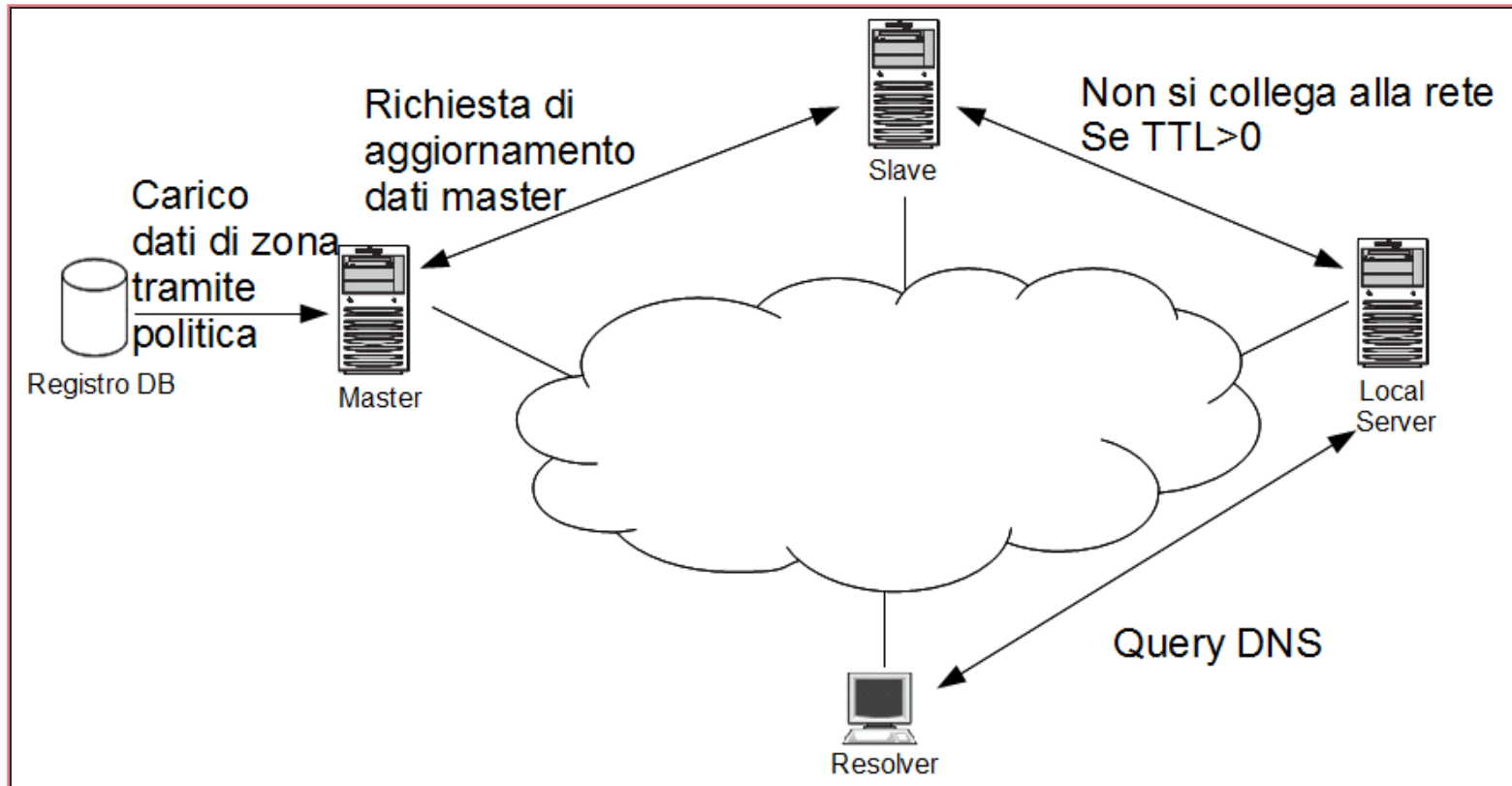
Name server autorevole

- ▶ Fornisce risposte autorevoli per una o più zone
- ▶ Il server master carica i dati da uno o più file di zona
- ▶ Un server slave duplica i dati dal master attraverso un trasferimento di file



Propagazione dei dati DNS

I cambiamenti al DNS non si propagano istantaneamente!



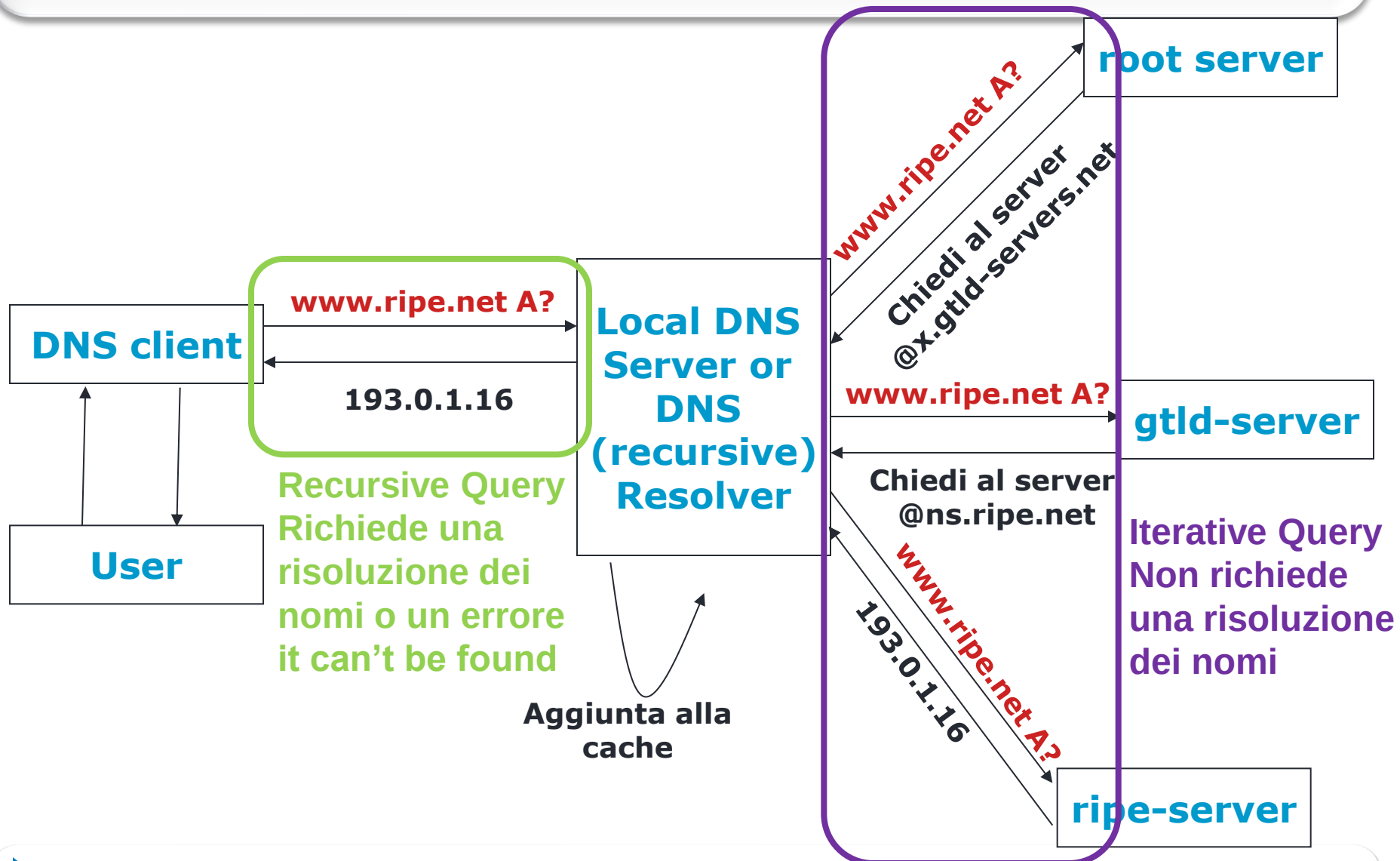
DNS e prestazioni

- ▶ Server autorevoli multipli per distribuire carico e rischi
 - ▶ I name server vanno messi distanti l'uno dall'altro
- ▶ Cache per ridurre il carico ai server autorevoli e ridurre i tempi di risposta
- ▶ Timer SOA e TTL che devono essere ottimizzati alle necessità di zona
 - ▶ Valori predefiniti: numeri più alti

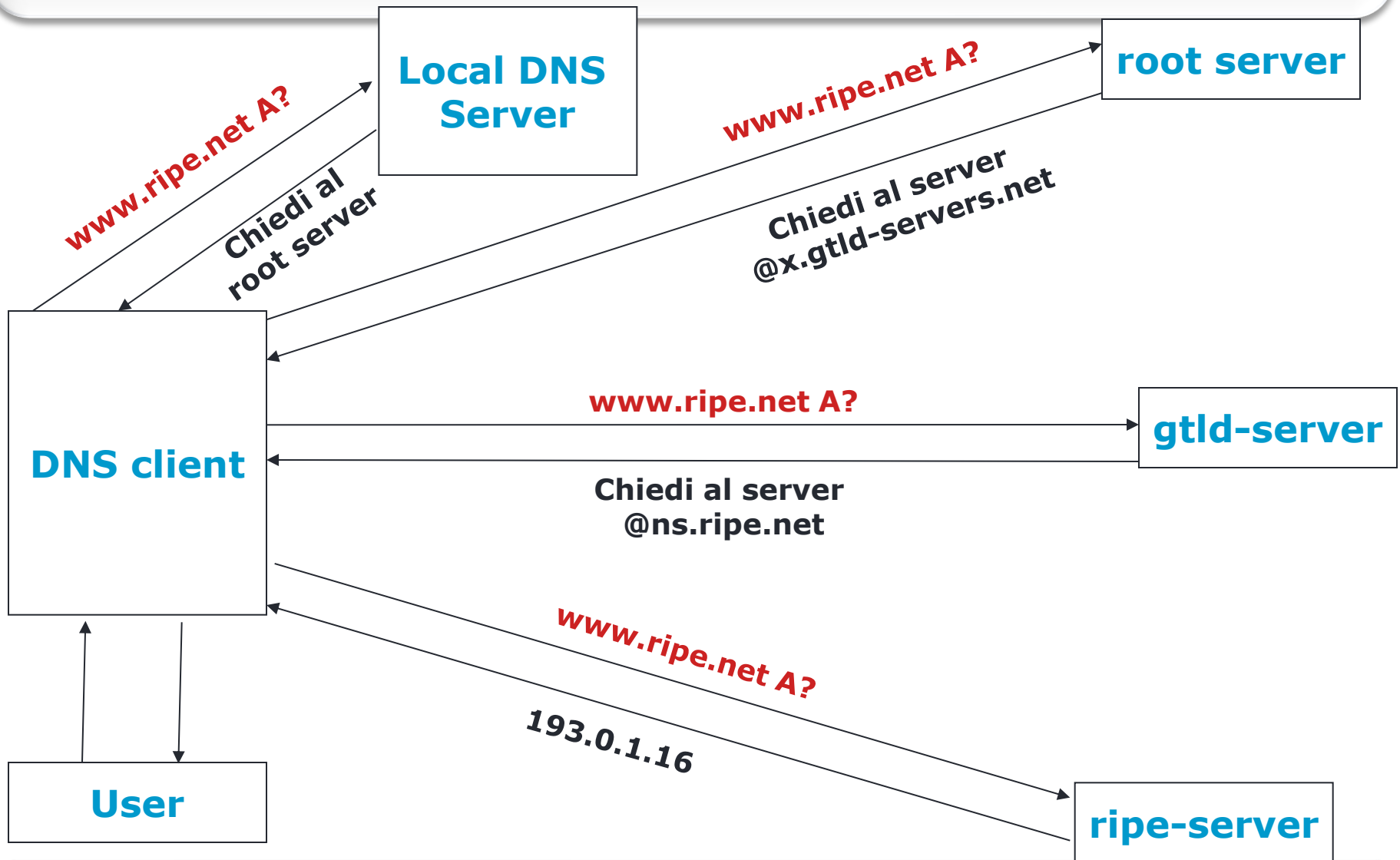
Name server ricorsivo

- ▶ Il server ricorsivo esegue vere ricerche: pone domande al DNS al posto dei client
- ▶ Il server ricorsivo ottiene le risposte dal server autorevole ma quando le inoltra al client le contrassegna come non autorevoli
- ▶ Le risposte vengono memorizzate nella cache per un riferimento futuro

Processo di risoluzione e cache: Ricorsivo



Processo di risoluzione e cache: Iterativo



Processo di risoluzione e cache: Iterativo

- ▶ Il client può effettuare query iterative senza consultare un DNS recursive resolver
- ▶ Ci sono molte ragioni per non farle
 - ▶ Semplificare il software e le librerie
 - ▶ Delegare query iterative a un server sulla rete ISP o vicino alla backbone con miglior connessione internet (basso delay) e può completare la query iterativa più velocemente
 - ▶ Aggregare query DNS di molti utenti in un piccolo numero di caching resolver
 - ▶ Ridurre il numero di posizioni in cui memorizzare la lista di root nameserver con i loro indirizzi IP, necessari per far partire la risoluzione ricorsiva

DNS Forwarding e Conditional Forwarding

- ▶ DNS Forwarding migliora performance, efficienza, fornisce load balancing, rende la rete più robusta
 - ▶ Permette di inoltrare le query che non possono essere risolte dal server DNS locale a un server remoto (DNS Forwarder)
 - ▶ Permette di gestire la risoluzione dei nomi per query esterne alla rete
 - ▶ Permette di migliorare le performance delle query interne alla rete
- ▶ Se non esiste un DNS forwarder tutte le richieste sono inoltrate a root server
 - ▶ Molte informazioni interne e possibilmente critiche sono esposte sulla rete internet
 - ▶ Generazione di molto traffico esterno che è costoso e inefficiente

DNS Forwarding e Conditional Forwarding

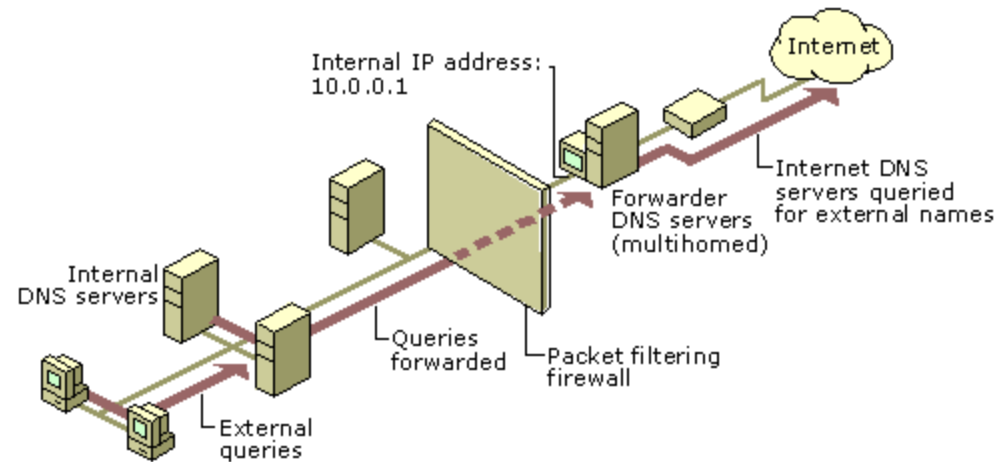
- ▶ DNS forwarder gestisce traffico esterno, limitando l'esposizione del DNS server sulla rete internet
- ▶ DNS forwarder costruisce una cache su larga scala di informazioni DNS, siccome tutte le query esterne sono risolte da lui
- ▶ In poco tempo, DNS forwarder risolve una buona parte delle query DNS usando i dati in cache
 - ▶ Traffico e tempo di risposta ridotto

DNS Forwarding e Conditional Forwarding

- ▶ Due tipi
 - ▶ Forwarding: DNS Forwarder riceve tutte le query
 - ▶ Conditional Forwarding: DNS forwarder riceve le query a seconda del domain name richiesto
 - ▶ Ad esempio, un DNS server può essere configurato per inoltrare tutte le query che terminano con department.example.com all'indirizzo IP di uno specifico DNS server (o un insieme di server)

DNS Forwarding

- ▶ Un DNS server configurato per usare un forwarder:
 - ▶ Quando riceve la richiesta prova a risolverla con la sua zona primaria, secondaria e cache
 - ▶ Se non ci riesce, inoltra la query al DNS server indicato come forwarder
 - ▶ DNS server aspetta la risposta dal forwarder prima di provare a contattare il DNS specificato nelle root hints in caso di fallimento
- ▶ Il DNS server inoltra una query ricorsiva al forwarder, diversamente dalla query iterativa che manda nella risoluzione dei nomi standard



Source: [https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc782142\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc782142(v=ws.10).aspx)

Nslookup

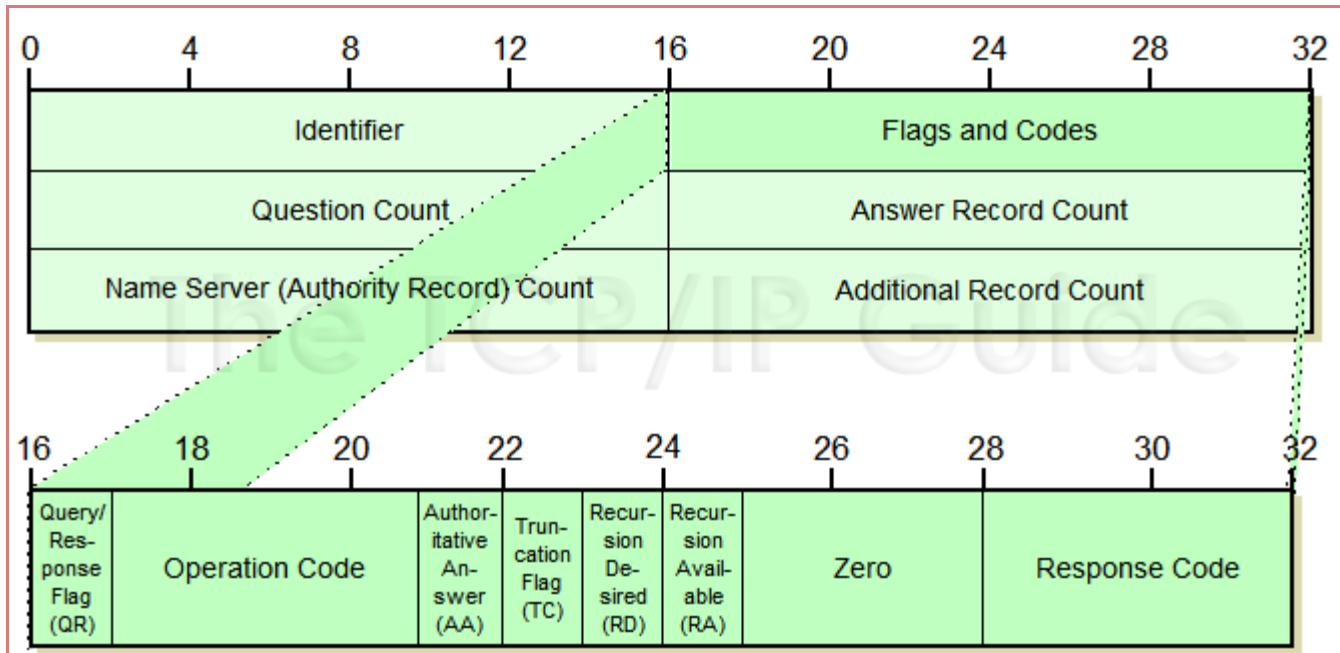
- ▶ Nslookup (Nameserver lookup)
 - ▶ Strumento che si basa su TCP/IP
 - ▶ Consente di controllare il corretto funzionamento del DNS
 - ▶ Permette di simulare l'invio di query
 - ▶ Sintassi: `nslookup [-opzioni] hostname [server]`

Nslookup: esempi

- ▶ modo non interattivo
 - ▶ `nslookup www.google.it`
- ▶ modo interattivo
 - ▶ `nslookup`
 - ▶ `> www.google.it`
- ▶ modalità `debug`
 - ▶ `nslookup -ds www.nic.it.`

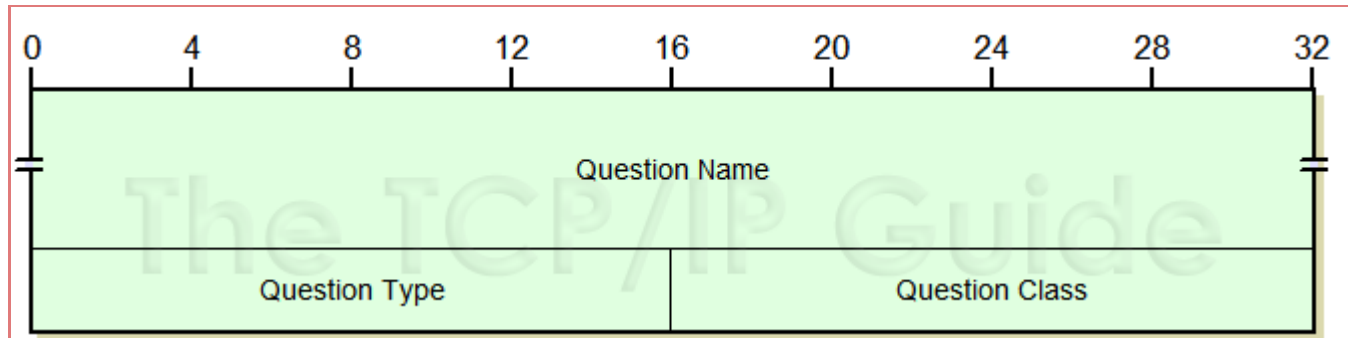
Nslookup: Interpretare il messaggio

► Tratto da <http://www.tcpipguide.com/>



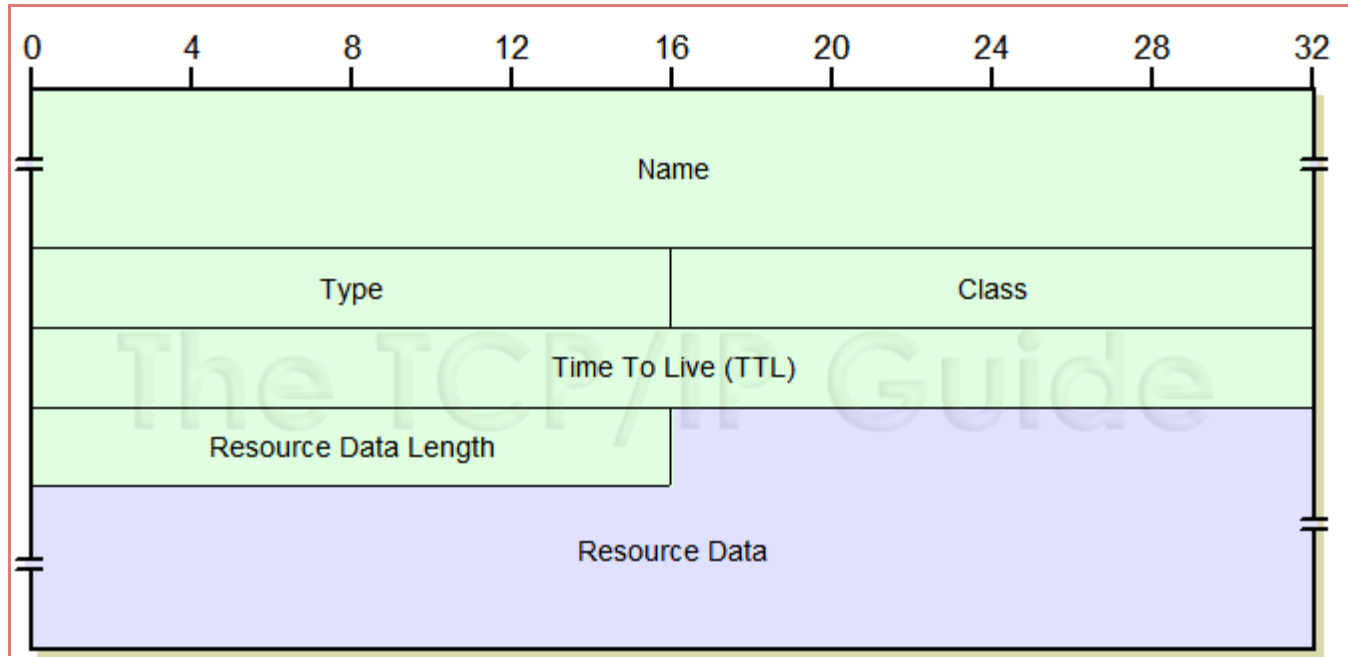
Nslookup: Interpretare il messaggio

► Tratto da <http://www.tcpipguide.com/>



Nslookup: Interpretare il messaggio

► Tratto da <http://www.tcpipguide.com/>



Esercizio

- ▶ Eseguire il comando
nslookup -ds -type=mx libero.it. ananke.crema.unimi.it.
e commentare tutti i campi della risposta.
- ▶ Cosa cambia se sostituisco “libero.it.” con “libero.it”?

Esercizio

- ▶ Tema d'esame del 08 Giugno 2010 – Esercizio 2

Esercizio

- ▶ Tema d'esame dell'11 Gennaio 2011 – Esercizio 2